A. Массив

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 32 мб

Натурал тоон элементтэй $[a_1,a_2,\ldots,a_n]$ массив өгөгдөв. Бүх элементүүдийн нийлбэрийг түүний жин гэж нэрлэе.
Өгөгдсөн массивыг жингийн үржвэр нь хамгийн их байх 2 массив болгож хуваана уу.
Хуваагдсан 2 массив ядаж нэг элемэнттэй байна.

Оролт:
Эхний мөрөнд n ($2\le n\le 2\cdot 10^5$) тоо, дараагийн мөрөнд массын элементүүд болох n ширхэг тоо $a_1,a_2,\ldots,a_n$ ($1\le a_i\le 10^9$) байна.

Гаралт:
Хуваах элементийн дугаар болох нэг натурал тоо байна.

Үнэлгээ:

Дэд бодлого	Оноо	n-ийн хязгаарлалт	Элементүүдийн хязгаарлалт
1	10	$2 \le n\le 5000$	Жин нь 10^9-ээс хэтрэхгүй
2	10	$2\le n\le 5000$	Бүх элемент нь тэнцүү
3	20	$2\le n\le 5000$	
4	20	$2\le n\le 200000$	Жин нь 10^9-ээс хэтрэхгүй
5	20	$2\le n\le 200000$	Бүх элемент нь тэнцүү
6	20	$2\le n\le 200000$	

Жишээ:

Оролт	**Гаралт**	**Тайлбар**
4 1 2 3 4	3	1*(2+3+4)=9 (1+2)*(3+4)=21 (1+2+3)*4=24 3-элементийн араар хуваана.

В. Дараалал

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

Хүслэн тооны хичээлдээ сонирхолтой бөгөөд тэрээр нэг цаасан дээр 1-ээс N хүртэлх эерэг бүхэл тоо бүрийг яг нэг удаа агуулсан N урттай A дараалыг бичжээ. Өөр нэг цаасан дээр A дараалалд тохирсон M тодорхойлолт бичив.

Тодорхойлолт бүр дараах 2 форматын аль нэгээр бичигдсэн байна:

- 1 x y v – гэж бичвэл x ба y хоёр байрлалын хоорондох хамгийн их тоо нь v-тэй тэнцүү гэж ойлгоно.
- 2 x y v – гэж бичвэл x ба y хоёр байрлалын хоорондох хамгийн бага тоо нь v-тэй тэнцүү гэж ойлгоно.

Хэсэг хугацааны дараа эхний цаас нь алга болсон учир Хүслэн нөгөө цаасан дээрх тодорхойлолтуудыг ашиглан, тэдгээр тодорхойлолтод тохирсон дараалыг олохыг зорив. Энэ олох дараалал нь заавал анхны дараалалтай тэнцүү байх албагүй юм.

Оролт:

Оролтын эхний мөрөнд дараалын урт N (1 ≤ N ≤ 200), тодорхойлолтын тоо M (0 ≤ M ≤ 40 000) гэсэн хоёр эерэг бүхэл тоо байна.

Дараах M мөр бүр нь дээр дурдсан тодорхойлолтуудыг агуулна.

Гаралт:

Гаралтын эхний бөгөөд цорын ганц мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан N эерэг бүхэл тоонуудын дараалал (тодорхойлолттой тохирсон 1-ээс N хүртэлх бүх эерэг бүхэл тоонуудыг агуулсан) байх ёстой, хэрэв тийм тохирох дараалал байхгүй бол -1 утгыг гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
3 2 1 1 1 1 2 2 2 2	1 2 3
4 2 1 1 1 1 2 3 4 1	-1
5 2 1 2 3 3 2 4 5 4	1 2 3 4 5

С. Камер

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

Хүй долоон худагт жуулчдад зориулсан урлаг, спортын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Үйл ажиллагаа явуулах газрыг 1,000,000,000 хэсэгт хуваж явуулахаар болж, хэсгүүдийг баруунаас зүүн тийш 1, 2, ... , 1,000,000,000 гэж дугаарлажээ. Жуулчин Жон N үйл ажиллагааг үзэж, зураг авахыг хүсэж байгаа. i-p үйл ажиллагаа нь A_i хэсэгт явагдана.

Тэрээр үйл ажиллагааг үзэж зураг авахын тулд та P жижиг камер, Q том камер бэлтгэсэн. Зураг авахдаа w эерэг бүхэл тоог параметр болгон сонгодог. Ингэснээр жижиг камер нь хамгийн ихдээ w дараалсан хэсгийн зургийг авдаг бол харин том камер нь хамгийн ихдээ $2w$ дараалсан хэсгийн зургийг авах боломжтой юм. Хэсгийн зургийг нэгээс олон камераар авч болно. Жон үйл ажиллагааны бүх хэсгүүдийн зургийг авахыг хүсэж байна. Уг үйл ажиллагааны үеэр олон хүн зочлох тул аюулгүй байдлын үүднээс камерыг тодорхой байрлалд байрлуулах шаардлагатай ба уг үйл ажиллагааны үеэр байрлалыг хөдөлгөж болохгүй. Жоны хувьд бас нэг хүндрэл нь w параметр нь том байх тусам зураг авах зардал өндөр байдаг явдал юм. Тиймээс Жон w-ийн утгыг бага байлгахыг хүсэж байгаа.

Даалгавар: Үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон камерын тоо өгсөн бол үйл ажиллагааны бүх хэсгийн зургийг авах боломжтойгоор w-ийн хамгийн бага утгыг тодорхойлох программыг зохион өгч, Жонд тусална уу.

Оролт:

Таны программ стандарт оролтоос дараах өгөгдлийг уншдаг байна.

- Оролтын эхний мөрөнд N, P, Q зайгаар тусгаарлагдсан гурван бүхэл тоо агуулагдах ба N нь үйл ажиллагааны тоо, P нь жижиг камерын тоо, Q нь том камерын тоо юм.
- Дараах N мөрийн i-р мөрөнд ($1 \le i \le N$) i -р үйл ажиллагаа явагдах хэсэг болох A_i бүхэл тоог агуулна.

Гаралт:

Стандарт гаралтад үйл ажиллагааны бүх хэсгийн зургийг авах боломжтой w-ийн хамгийн бага утгыг гаргана.

Хязгаарлалт:

Оруулсан бүх өгөгдөл нь дараах нөхцөлийг хангана.

- $1 \le N \le 2{,}000$.
- $1 \le P \le 100{,}000$.
- $1 \le Q \le 100{,}000$.
- $1 \le A_i \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le i \le N$).

Дэд бодлого:

Дэд бодлого 1 [50 оноо]

• $N \leq 100$

Дэд бодлого 2 [50 оноо]

Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ:

Оролт 1	Гаралт 1
3 1 1 2 11 17	4

Жишээний тайлбар: *w=4* үед үйл ажиллагааны бүх хэсгийн зургийг авч болно. Тухайлбал, 1-3-р хэсгийн зургийг жижиг аппаратаар, 11-18-р хэсгийн зургийг том камераар авч болно.

Оролт 2	Гаралт 2
13 3 2 33 66 99 10 83 68 19 83 93 53 15 66 75	9